

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования «Санкт-Петербургский политехнический
университет Петра Великого»

Институт компьютерных наук и кибербезопасности

Высшая школа технологий искусственного интеллекта

Направление: 02.03.01 Математика и компьютерные науки

Отчет о выполнении лабораторной работы №2
по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров»
на тему «Модель массива независимых дисков»
Вариант 11

Выполнил студент группы
№5130201/30001

Радионова П. В. _____

Проверил преподаватель

Чуватов М. В. _____

« ____ » _____ 2025г.

Санкт-Петербург, 2025

Содержание

Введение	3
1 Постановка задачи	4
2 Ход выполнения работы	5
Заключение	8
Приложение А. Итоговая схема	9

Введение

В отчете представлено описание хода выполнения лабораторной работы по дисциплине «Архитектура суперкомпьютеров».

Работа посвящена разработке модели дискового массива уровня RAID 5. Для дискового пространства уровня RAID 5 требуется как минимум три диска. Входные данные разбиваются на блоки и делятся последовательно между дисками, в то время как блок избыточности вычисляется уже для групп блоков и равномерно распределен по всем дискам. Такая технология повышает отказоустойчивость и производительность, ведь в случае отказа одного из дисков массив продолжает работать. В этом случае недостающие данные из отказавших дисков могут быть восстановлены с использованием оставшихся блоков и блоков избыточности.

1 Постановка задачи

Необходимо разработать модель дискового массива уровня RAID 5 в среде моделирования Logisim-evolution. Модель должна реализовывать запись данных, формируемых оператором по выбранному им же адресу. В качестве исходных данных даны количество дисков 5, размер сообщения для записи 20 бит и порядок перемещения блока избыточности по возрастанию. Блок избыточности вычисляется по формуле:

$$R = (M3 \oplus M4) + M1 + M2 \quad (1)$$

Адрес выбирается оператором в диапазоне от 0 до 255 с помощью 8-разрядного контакта. В качестве замены дисковых накопителей в модели необходимо использовать элемент «ОЗУ».

2 Ход выполнения работы

Циклическое чередование блока избыточности по возрастанию по дискам D1-D5 в зависимости от адреса представлено в табл. 1.

address	D1	D2	D3	D4	D5
0	M1	M2	M3	M4	R
1	M1	M2	M3	R	M4
2	M1	M2	R	M3	M4
3	M1	R	M2	M3	M4
4	R	M1	M2	M3	M4
5	M1	M2	M3	M4	R

Таблица 1. Чередование блока избыточности

Для элемента «контакт» была указана разрядность 20 бит. С помощью разветвителя с четырьмя выходами данные были разделены на 4 равные части по 5 бит, где младшие биты хранятся на диске M4, старшие – на M1 (см. рис. 1).

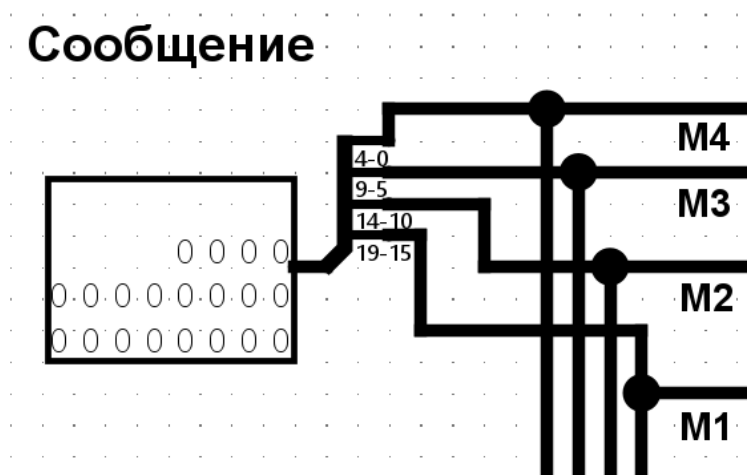


Рис. 1. Сообщение для записи

С помощью элементов сложения по модулю 2, сумматора и расширителя битов был реализован алгоритм для блока избыточности R согласно формуле 1 (см. рис. 2).

В результате двух операций арифметического сложения есть вероятность возникновения одного или даже двух битов перехода. Они добавля-

переключение сигналов. На рис. 4 представлено вычисление дисков для записи M1-M4.

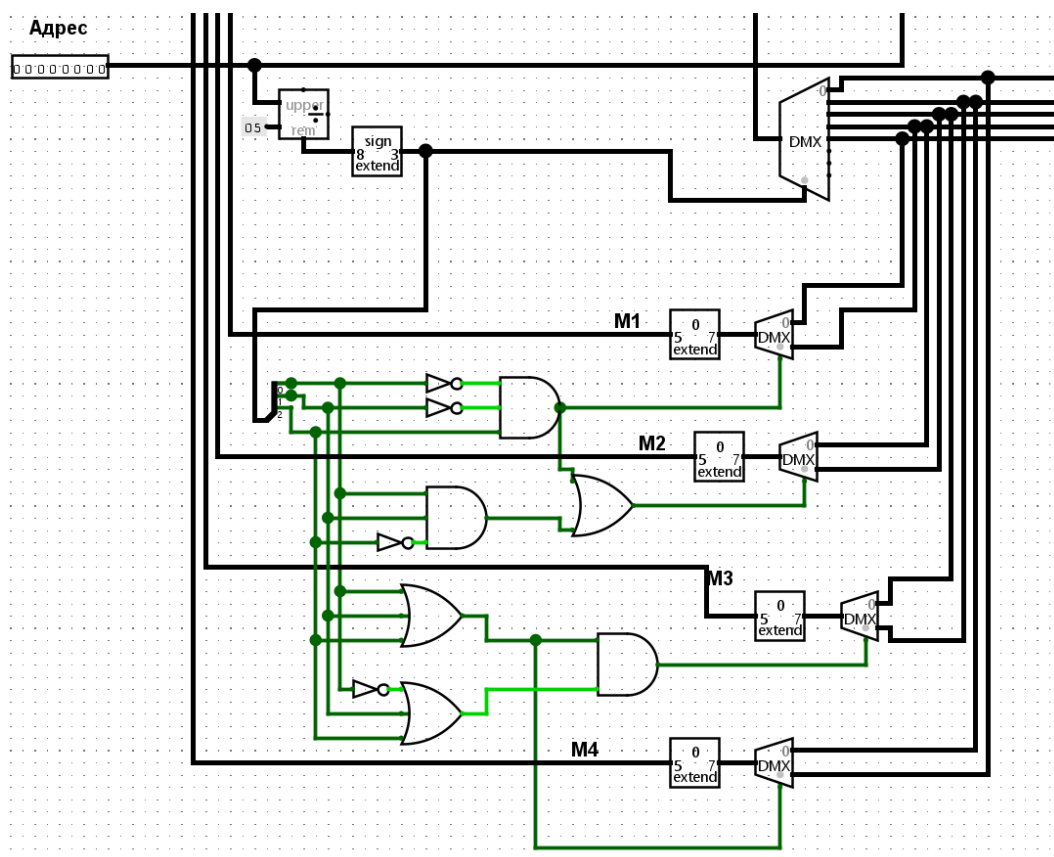


Рис. 4. Вычисление дисков

На схеме также размещены 5 блоков RAM, каждый из которых представляет собою один из пяти дисков. Каждый блок RAM имеет разрядность адреса 8 бит и разрядность блока данных 7 бит.

В конце на схему был добавлен тактовый сигнал, с помощью которого происходит запись данных. Полная схема представлена на рис. 5.

Заключение

В результате выполнения лабораторной работы №2 была создана схема в среде моделирования Logisim-evolution, реализующая модель дискового массива уровня RAID 5. Модель реализует чтение и запись данных, формируемых оператором по выбранному адресу. Также было реализовано вычисление блока избыточности с помощью логических операций по исходной формуле для обеспечения возможности восстановления полученных данных в случае неисправности одного из дисков. В качестве замены дисковых накопителей в модели были использованы элементы «ОЗУ».

Во время выполнения лабораторной работы удалось разобраться с основными принципами работы RAID 5.

Приложение А. Итоговая схема

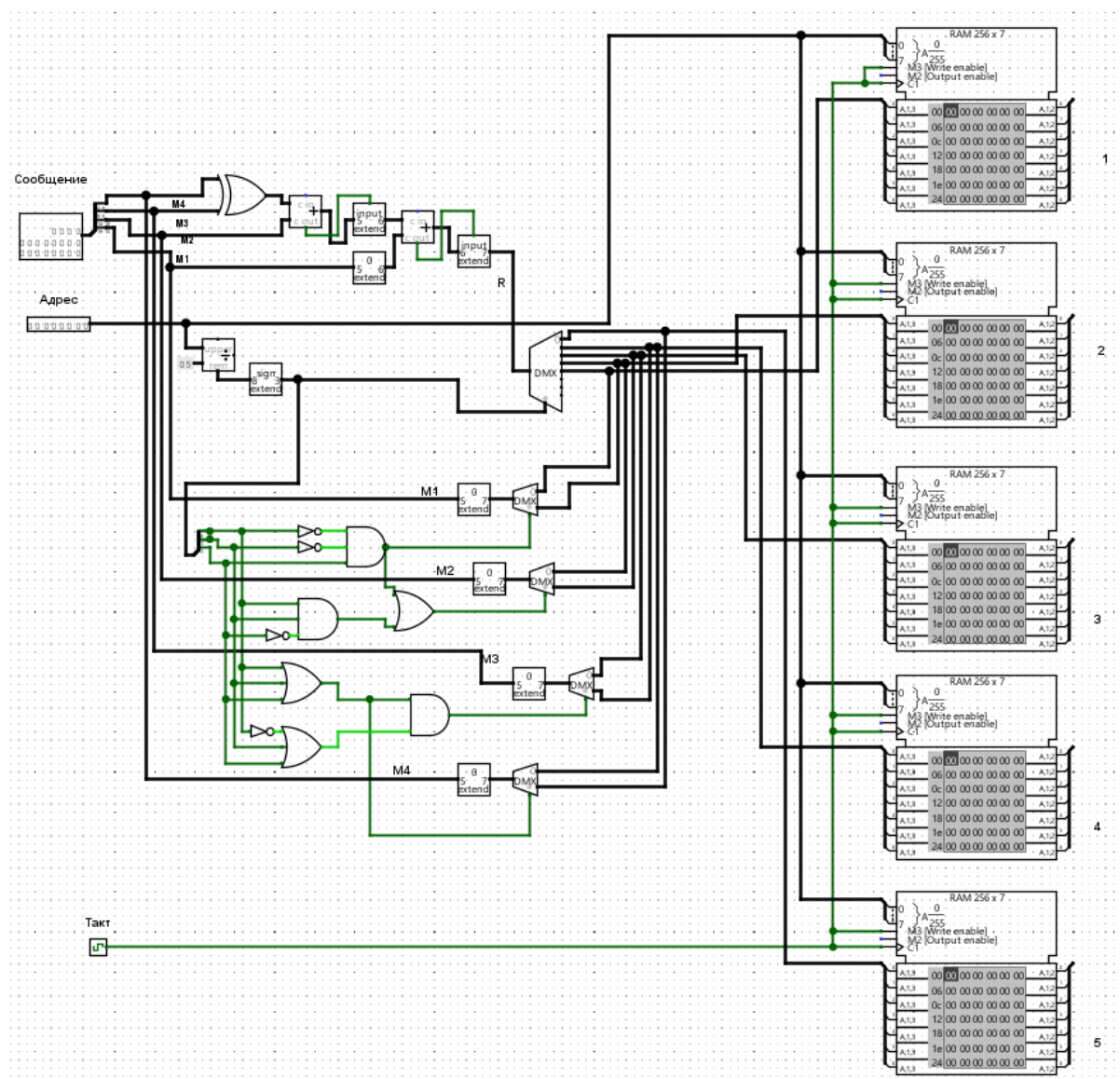


Рис. 5. Итоговая схема